

Corrigé

Corrigé — Exercice 1

1)a) $\det A_m = 1 \times m - 2 \times 3 = m - 6$.

b) Le système admet une unique solution $\iff \det A_m \neq 0 \iff m \neq 6$.

2)a) Pour $m = 4$: $A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $A_4^2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$.

b) $5A_4 + 2I_2 = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} = A_4^2$.

3)a) De $A_4^2 = 5A_4 + 2I_2$ on tire $A_4^2 - 5A_4 = 2I_2$, soit $A_4 \times \frac{1}{2}(A_4 - 5I_2) = I_2$.

b) Donc $A_4^{-1} = \frac{1}{2}(A_4 - 5I_2) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

c) Formule directe : $\det A_4 = -2$ et $A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, donc $A_4^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$: même résultat.

4)a) $X = A_4^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} : (x, y) = (-1; 1)$.

b) $\det A_4 = -2 \neq 0$: le système homogène n'admet que la solution nulle $(0; 0)$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $z_i = \ln y_i = 0, \ln 2, 2 \ln 2, 3 \ln 2, 4 \ln 2$: parfaitement alignés, ajustement affine idéal.

b) $z = (\ln 2)x$, soit $z \approx 0,69x$.

2)a) $\ln y = (\ln 2)x \iff y = e^{(\ln 2)x} = 2^x$, de la forme $a e^{bx}$ avec $a = 1, b = \ln 2$.

b) À $t = 5$: $y = 2^5 = 32$ milliers.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $\lim_{-\infty} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = 0$: asymptote $y = 0$ en $+\infty$.

b) $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$: croît sur $] -\infty, 1]$, décroît ensuite.

2)a) Maximum $f(1) = \frac{1}{e}$.

b) $f(x)$ a le signe de x : $\mathcal{C}_f$ sous l'axe pour $x < 0$, au-dessus pour $x > 0$.

3)a) $f''(x) = (x - 2)e^{-x}$ s'annule en 2 en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse 2.

b) $f(2) = \frac{2}{e^2}$ et $f'(2) = -\frac{1}{e^2}$: tangente $y = -\frac{1}{e^2}(x - 2) + \frac{2}{e^2}$.

c) $\frac{f(x)}{x} = e^{-x} \rightarrow 0$.

- 4)a) Sur $[1, +\infty[$, $f'(x) = (1-x)e^{-x} \leq 0$: f est continue strictement décroissante de $f(1) = \frac{1}{e}$ vers 0, donc bijection sur $J =]0; \frac{1}{e}]$.
- b) $f(x) = 0 \iff x = 0$ (car $e^{-x} > 0$).
- 4)a) $\int_0^2 x e^{-x} dx = [-(x+1)e^{-x}]_0^2 = 1 - \frac{3}{e^2}$.
- b) $\int_0^2 > \int_0^1 = 1 - \frac{2}{e}$: l'aire croît quand on étend l'intervalle (fonction positive).
- 4)a) $f''(x) = (x-2)e^{-x}$ s'annule en 2 : point d'inflexion.
- b) $f(2) = \frac{2}{e^2}$, $f'(2) = -\frac{1}{e^2}$: tangente $y = -\frac{1}{e^2}(x-2) + \frac{2}{e^2}$.

Corrigé — Exercice 4

- 1)a) $\lim_{0+} g = -\infty$, $\lim_{+\infty} g = -\infty$.
- b) $g'(x) = \frac{2-x}{x}$: croît sur $]0, 2]$, décroît ensuite.
- 2)a) Maximum $g(2) = 2 \ln 2 - 1 \approx 0,39 > 0$: g change deux fois de signe.
- b) $g(1) = 2 \ln 1 - 1 + 1 = 0$: $x = 1$ est racine ; par le TVI sur $[2, +\infty[$, une seconde racine β existe.
- 3) $g(1) = 0$ (racine évidente) ; $g(3) \approx 0,20 > 0$ et $g(4) \approx -0,23 < 0$: $3 < \beta < 4$.
- 4) $g(3,5) \approx 0,006 > 0$ et $g(4) \approx -0,23 < 0$: $\beta \approx 3,5$.
- 5)a) $g(1) = 2 \ln 1 - 1 + 1 = 0$ et $g'(1) = \frac{2-1}{1} = 1$.
- b) Tangente : $y = x - 1$.
- 6)a) $g''(x) = -\frac{2}{x^2}$.
- b) $g''(x) < 0$: g est concave, donc $\mathcal{C}_g$ est en dessous de chacune de ses tangentes.
- Tracé** Tracé : pour $f(x) = x e^{-x}$, asymptote $y = 0$ en $+\infty$, maximum $(1; \frac{1}{e})$, point d'inflexion en 2. Pour $\mathcal{C}_g$: maximum $(2; 2 \ln 2 - 1)$, zéros en 1 et $\beta \approx 3,5$.